Apresentação da análise do IPCA a partir de outras variáveis econômicas

Emanuel Simões e Pedro Noleto

Orientador: Anderson Ribeiro Duarte

Introdução

Este estudo analisa 288 observações mensais no período de 2002 a 2025, com foco nos fatores que influenciam o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Foram consideradas inicialmente outras medidas de inflação (IGP, IPA, IPC e INCC), mas elas não foram utilizadas por captarem a inflação sob diferentes metodologias, o que poderia comprometer a análise.

Introdução aos dados

- 7 Variáveis explicativas;
- 288 observações;
- dados de janeiro de 2002 a dezembro de 2025.

Variável resposta

IPCA

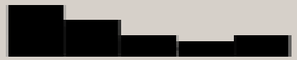
Variáveis explicativas (quantitativas)

DLGG, expectativa média da inflação, preço do dólar, PIB e SELIC

Variáveis explicativas (qualitativas)

Pandemia e eleição

Análise exploratória

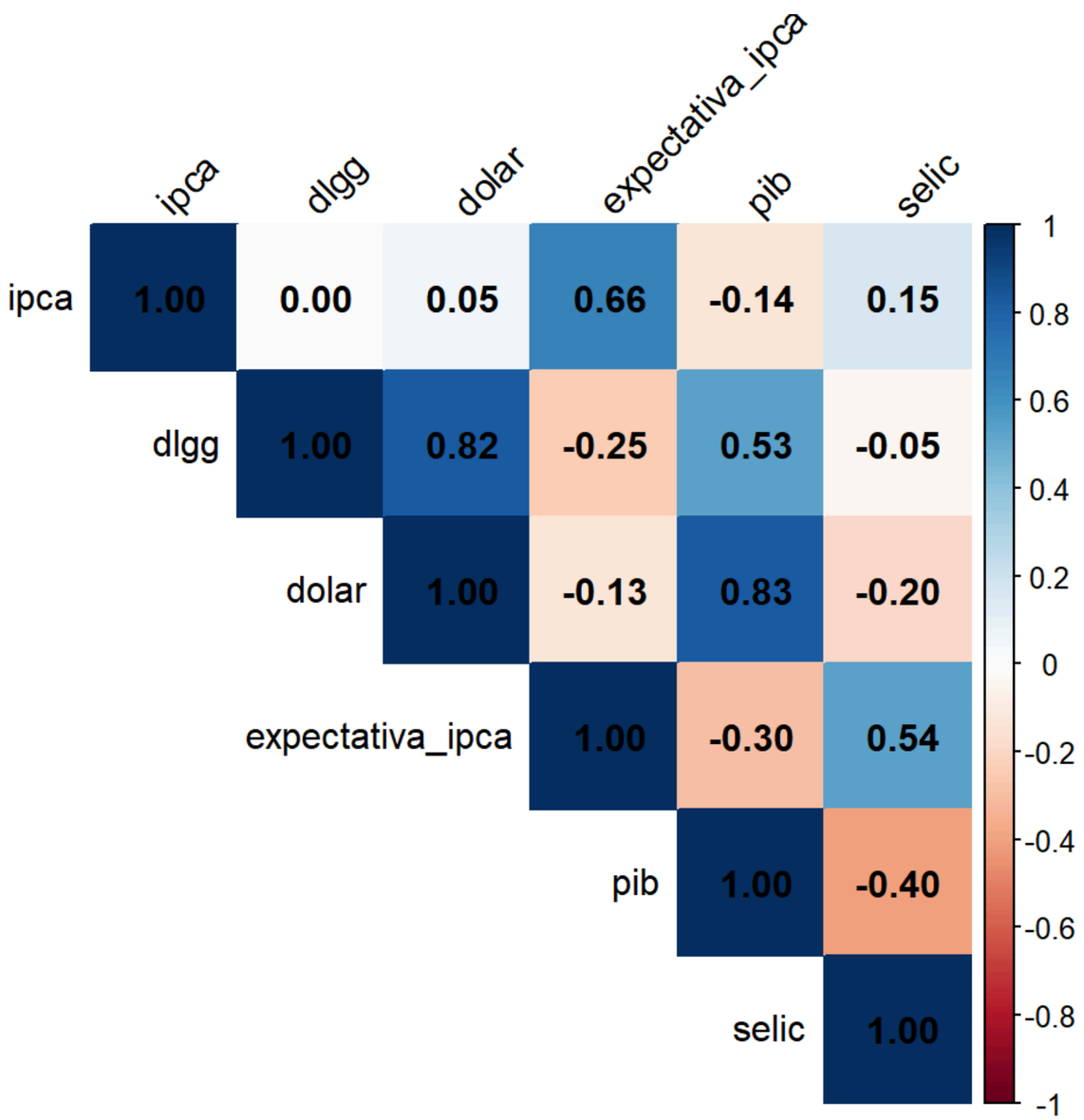
VARIÁVEIS	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	CV	HISTOGRAMA
Variação do IPCA	0,49	0,39	0,8	
Variação da DLGG	48,02	10,29	0,21	
Preço do dólar	3,26	1,33	0,41	
Expectativa do IPCA	5,08	1,38	0,27	
PIB mensal	480891,1	271400,4	0,56	
SELIC	0,93	0,37	0,4	

No geral, as variáveis possuem média ou alta dispersão, com muitas delas com forte assimetria à direita, o que pode significar que há dados relativamente próximos a mediana, porém também com muitos casos pontuais em que há grandes variações devido ao contexto geopolítico.

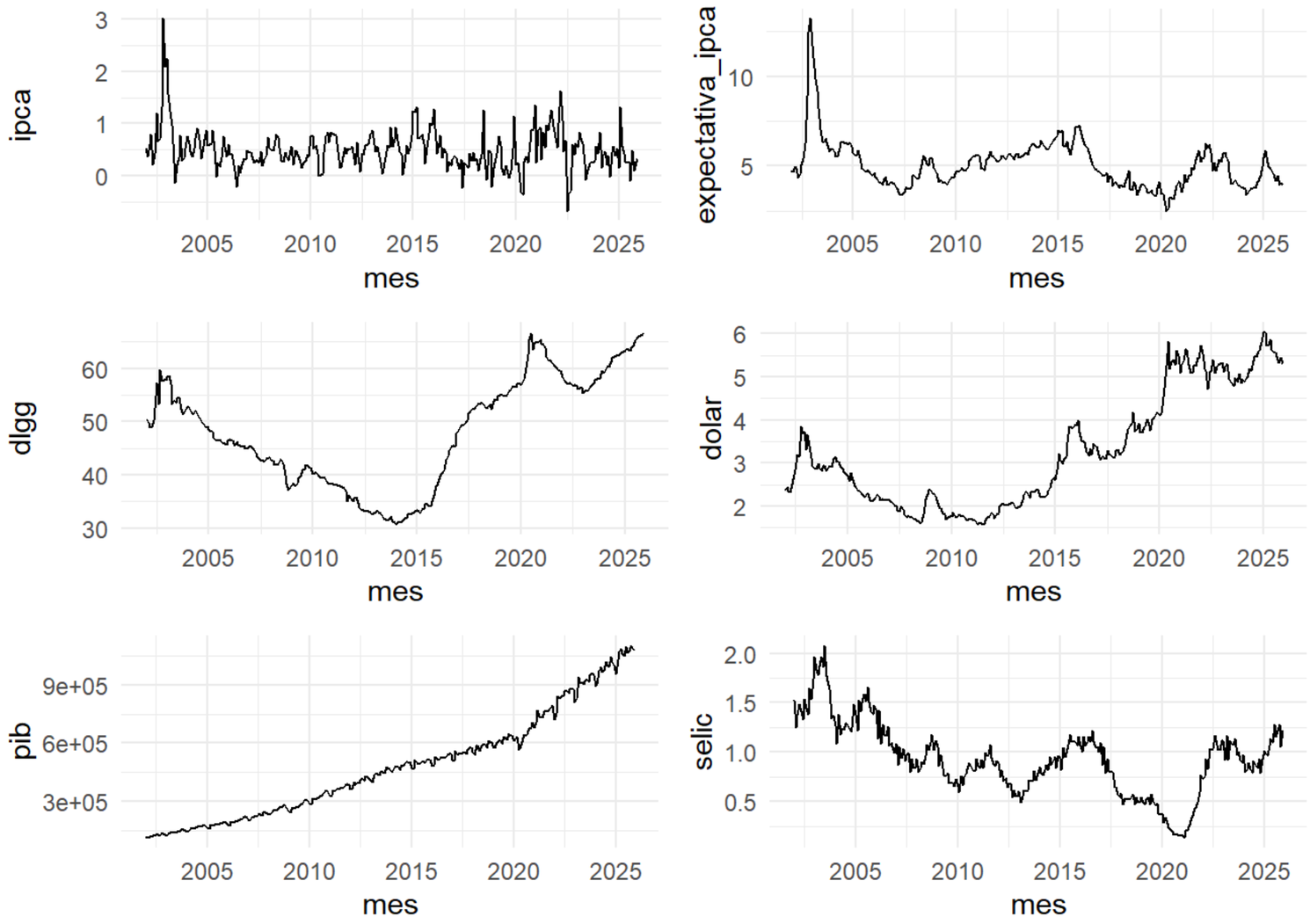
Correlação

Destaca-se a correlação entre as variáveis:

- **ipca** e **expectativa_ipca** (66%);
- **dlgg** com **dolar** (82%) e **pib** (53%);
- **dolar** e **pib** (83%);
- **expectativa_ipca** e **selic** (54%).

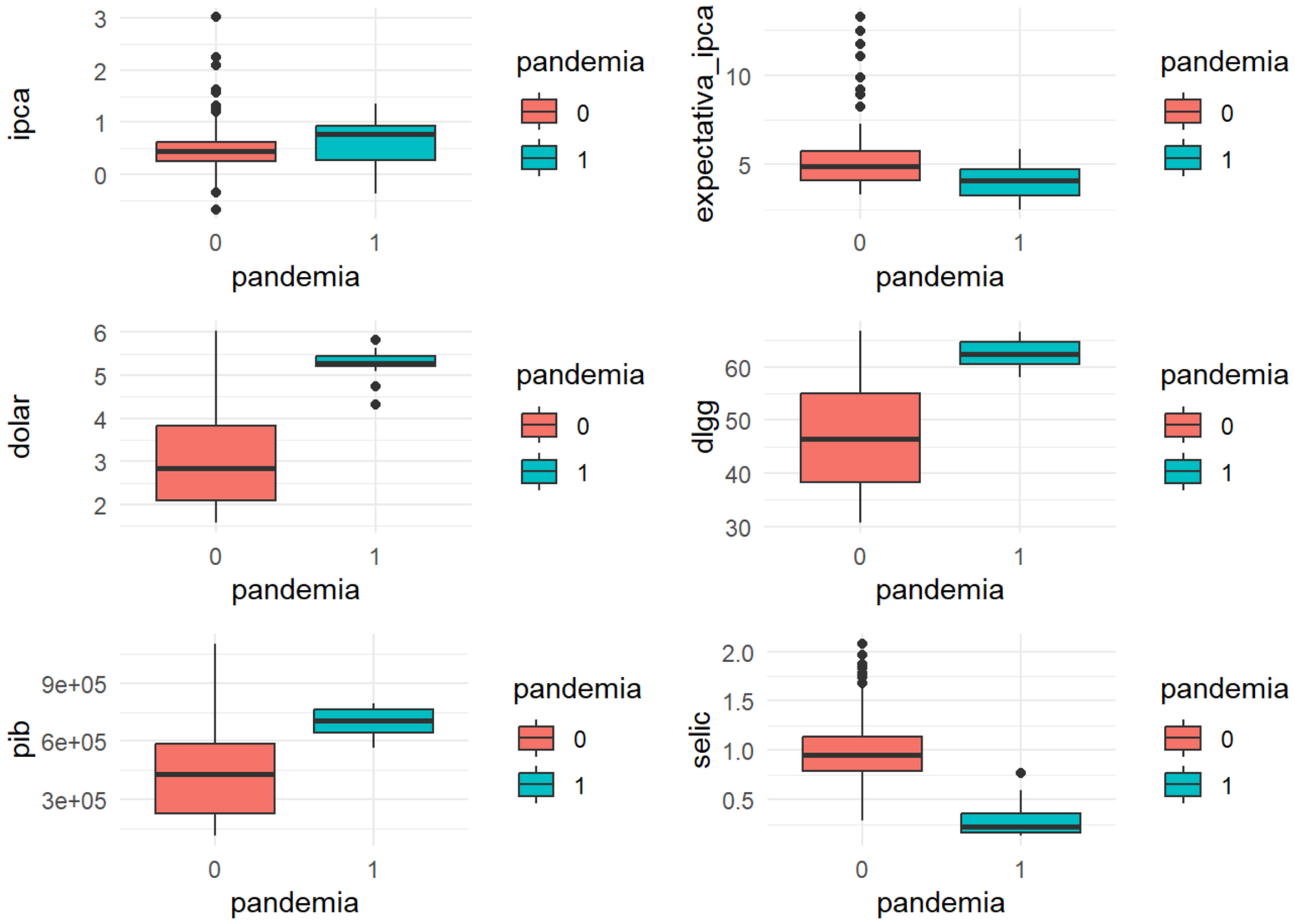


Evolução temporal



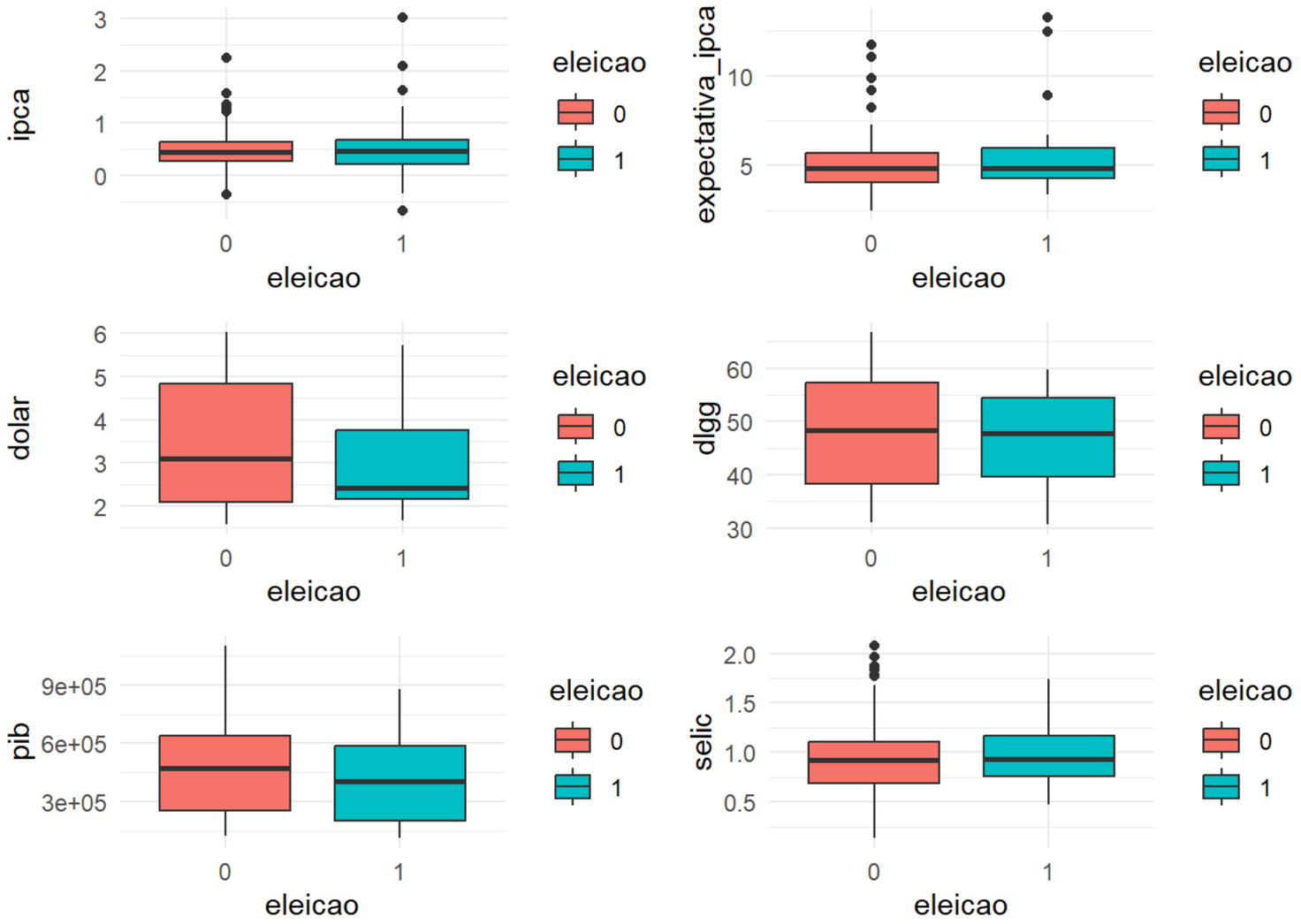
Efeitos da pandemia observados

Sem efeitos causais observados.



Efeitos da eleição observados

Pequeno efeito nas variáveis dolar e IPCA.



Proposta de modelo

Inicialmente, verificou-se que há variáveis que não contribuem significativamente para explicar o IPCA.

```
Call:
lm(formula = ipca ~ ., data = dados[, -1])

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max 
-1.02072 -0.15518  0.01025  0.17555  0.83695 

Coefficients:
                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)      -8.604e-01  1.490e-01  -5.777 2.02e-08 ***
dlgg              1.215e-02  3.598e-03   3.376 0.000838 ***
dolar            -1.795e-02  4.544e-02  -0.395 0.693176    
expectativa_ipca  2.576e-01  1.625e-02  15.850  < 2e-16 ***
pib              -2.103e-07  1.583e-07  -1.328 0.185119    
selic            -4.068e-01  7.166e-02  -5.676 3.44e-08 ***
eleicao1         -2.125e-02  3.715e-02  -0.572 0.567707    
pandemia1         2.416e-02  9.211e-02   0.262 0.793256    
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.2657 on 280 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.5566,	Adjusted R-squared:  0.5455 
F-statistic: 50.21 on 7 and 280 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Dolar, eleição e pandemia não são significativas.

Proposta de modelo

Verificação de multicolinearidade com o teste do VIF.

```
vif(mod_completo)
```

```
            dlgg            dolar expectativa_ipca              pib
        5.576330        14.872332         2.034143         7.506637
           selic          eleicao         pandemia
        2.816342         1.055831         2.442420
```

Verifica-se que o VIF da variável dolar é maior do que 10, logo ela é multicolinear. Portanto, optou-se por removê-la.

Proposta de modelo

Seleção de variáveis pelo método stepwise.

```
Call:
lm(formula = ipca ~ dlgg + expectativa_ipca + pib + selic, data = dados_modelo[,
    -1])

Coefficients:
     (Intercept)             dlgg  expectativa_ipca              pib
      -8.290e-01         1.118e-02         2.548e-01        -2.628e-07
           selic
      -4.153e-01
```

O método não incluiu as variáveis pandemia e eleição no modelo.

Proposta de modelo

Após a remoção das variáveis dolar, pandemia e eleicao, obteve-se então o modelo final em que todas as variáveis explicativas são significativas.

```
Call:
lm(formula = ipca ~ ., data = dados_modelo[, -1])

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max 
-1.04288 -0.15778  0.00639  0.17480  0.81598 

Coefficients:
                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)      -8.290e-01  1.078e-01  -7.689 2.47e-13 ***
dlgg              1.118e-02  1.894e-03   5.905 1.01e-08 ***
expectativa_ipca  2.548e-01  1.397e-02  18.249  < 2e-16 ***
pib              -2.629e-07  7.603e-08  -3.457 0.000629 ***
selic            -4.153e-01  5.553e-02  -7.479 9.48e-13 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.2645 on 283 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.5557,	Adjusted R-squared:  0.5494 
F-statistic: 88.49 on 4 and 283 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

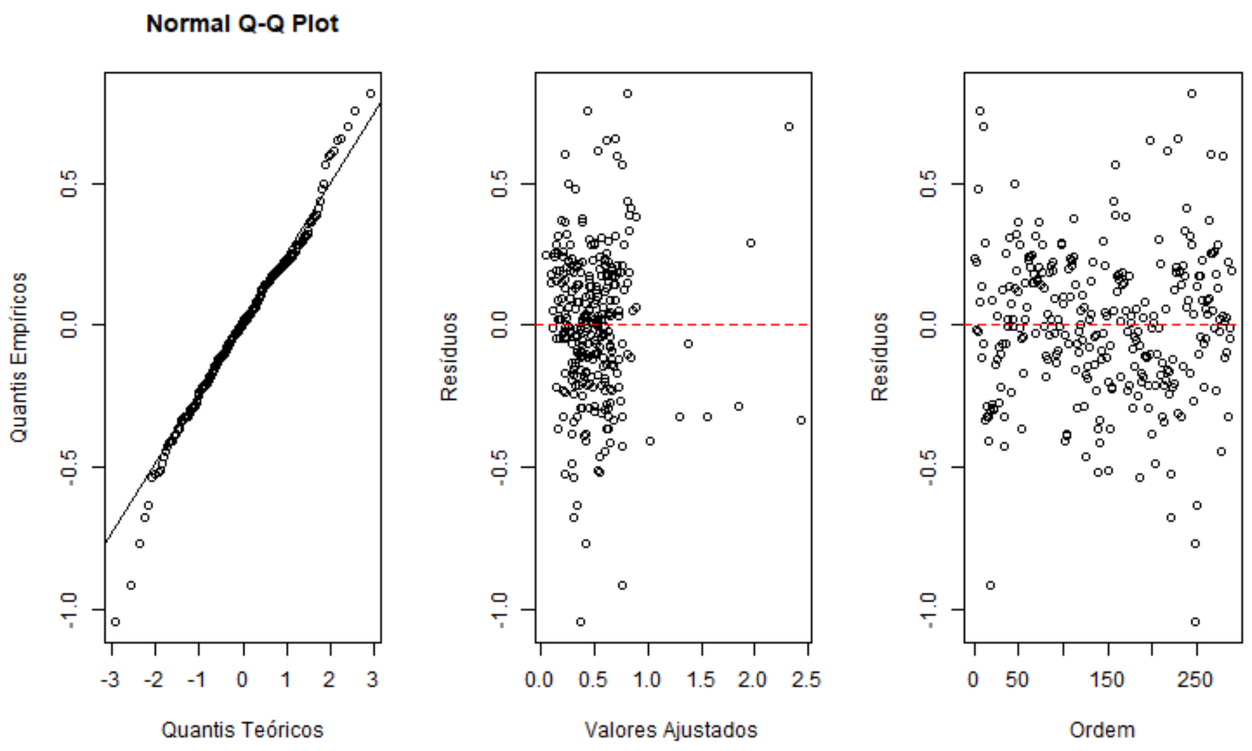
Obteve-se então a seguinte proposta de modelo:

$$Y = -0{,}8290 + 0{,}0112X_1 + 0{,}2548X_2 - 2{,}629 \times 10^{-7}X_3 - 0{,}4153X_4$$

Com X_1 = dlgg, X_2 = expectativa_ipca, X_3 = pib e X_4 = selic e $R^2 = 0,56$ e $R^2_{adj} = 0,55$.

Análise do ajuste do modelo

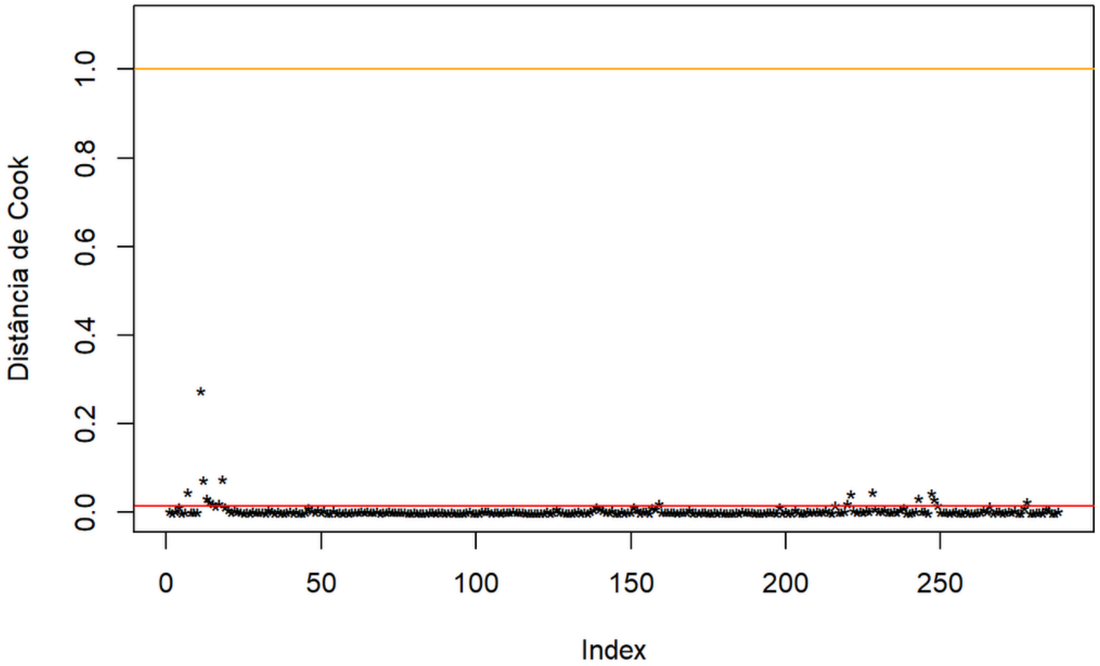
Análise das pressuposições dos resíduos.



- Normalidade
- Homocedasticidade
- Independência

Análise do ajuste do modelo

Análise de outliers.



Não há valores acima do critério conservador, logo considera-se que não há valores discrepantes.

Conclusão

Após a análise e o ajuste do modelo de regressão, verificou-se que eventos qualitativos (como eleições e pandemia) não apresentaram efeito estatisticamente significativo sobre o IPCA.

Isso ocorre, principalmente, por serem eventos de curta duração e por estarem sujeitos à influência simultânea de outros indicadores econômicos.

Por outro lado, as variáveis quantitativas mostraram maior capacidade explicativa, contribuindo de forma mais consistente para a variação do IPCA ao longo do período analisado.

Obrigado
pela atenção!